



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DASAR

Nama	: Amanda Putri	11220970000015
	Hakim Afif Putra	11220970000031
	Kintan Alifia	11220970000025
Nomor Kelompok	: 10	
Fakultas	: Sains dan Teknologi	
Jurusan	: Fisika	
Nomor Percobaan	: Percobaan 2 Rangkaian Dasar Resistor Teorema Thevenin	
Tanggal Percobaan	: 21 Maret 2024	
Minggu ke-	: 3	
Asisten	: -	

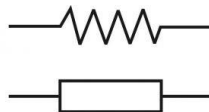
Laporan Praktikum Rangkaian Dasar Resistor

I. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Memahami konsep dan penerapan hukum Thevenin dalam analisis rangkaian listrik.
2. Mampu menghitung nilai hambatan ekuivalen (R_{th}) pada rangkaian Thevenin.
3. Mampu mengidentifikasi arus dan tegangan yang dihasilkan pada rangkaian dengan memperhatikan tegangan jatuh pada resistor.
4. Mampu menentukan nilai hambatan tetap dan variasi pada rangkaian Thevenin.
5. Mampu menghitung nilai tegangan Thevenin (V_{th}), resistansi Thevenin (R_{th}), dan arus beban (I_L) pada suatu rangkaian menggunakan teorema Thevenin.

II. DASAR TEORI

Resistor adalah komponen elektronika berjenis pasif yang mempunyai sifat menghambat arus listrik. Satuan nilai dari resistor adalah ohm, biasa disimbolkan (Ω). Dalam beberapa rangkaian, resistor ditunjukkan sebagai berikut:



Gambar 1. Simbol resistor

Dalam beberapa percobaan seperti, Hukum Ohm, Hukum Kirchhoff dan Teorema Thivenin, resistor digunakan sebagai komponen utama. Setiap percobaan terdapat tujuan yang berbeda. Resistor merupakan salah satu komponen yang paling sering ditemukan dalam Rangkaian Elektronika.¹

Teorema Thevenin adalah salah satu teori elektronika atau alat analisis yang menyederhanakan suatu rangkaian rumit menjadi suatu rangkaian sederhana dengan cara membuat suatu rangkaian pengganti yang berupa sumber tegangan yang dihubungkan secara seri dengan sebuah resistansi yang ekuivalen. Teorema Thevenin ini sangat bermanfaat apabila diaplikasikan pada analisis rangkaian yang berkaitan dengan daya atau sistem baterai dan rangkaian interkoneksi yang dapat mempengaruhi satu rangkaian dengan rangkaian lainnya. Teorema Thevenin ini ditemukan oleh seorang insinyur yang berasal dari Perancis yaitu *M.L. Thevenin*.²

Teorema Thevenin menyatakan bahwa: “Rangkaian linear dua terminal dapat disederhanakan menjadi rangkaian yang terdiri dari sebuah sumber tegangan V_{TH} terhubung seri dengan resistansi ekuivalen R_{TH} di antara dua terminal yang dianalisa.” Tujuan utama teorema ini adalah untuk menyederhanakan analisa rangkaian yaitu untuk membuat rangkaian pengganti berupa sumber tegangan terhubung seri dengan resistansi

¹ (Priyambodo, 2023)

² (Nugraha, 2019)

ekuivalennya.³

Rumus dari Teorema Thevenin, yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}i &= -\frac{V}{R_{Th}} + i_{sc} \\&= -\frac{V}{R_{Th}} + i_{sc} \frac{R_{Th}}{R_{Th}} \\&= \frac{1}{R_{Th}}(-V + i_{sc} \cdot R_{Th}) \\i \cdot R_{Th} &= -V + V_{oc} \\V &= V_{oc} - i \cdot R_{Th}\end{aligned}$$

V_{TH} merupakan tegangan terbuka yang ada pada ujung terbuka rangkaian asli, sedangkan R_{TH} merupakan resistansi/impedansi antara ujung terbuka rangkaian asli, dimana semua sumber internal dibuat berharga nol (sumber tegangan diganti short circuit, sumber arus diganti open circuit).⁴

III. METODOLOGI PERCOBAAN

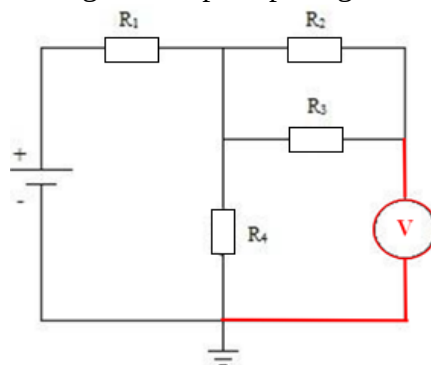
1. Percobaan 1 Mengukur V_{th}

1.1. Alat dan Bahan

1. Resistor	4 buah
2. Potensiometer	1 buah
3. Power supply 0-12 Vdc	1 buah
4. Terminal Ground	1 buah

1.2. Prosedur Percobaan

1. Menyusun rangkaian seperti pada gambar dibawah.



Gambar 2. Rangkaian Mengukur V_{th}

2. Memberikan variasi tegangan input sebesar 6 V - 12 V dengan hambatan sama kemudian mencatatnya tegangan yang dihasilkan pada voltmeter.
3. Memberikan tegangan input sebesar 6V - 12V dengan hambatan berbeda kemudian mencatatnya tegangan yang dihasilkan pada voltmeter.

³ (Electrical, 2019)

⁴ (Jumadi, 2010)

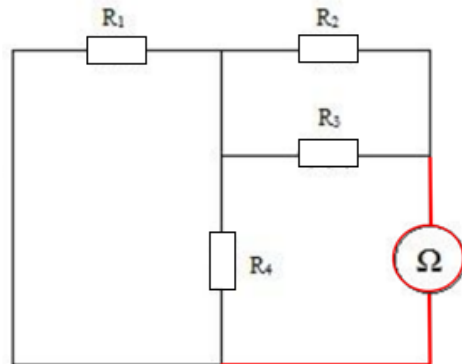
2. Percobaan 2 Mengukur Rth

2.1. Alat dan Bahan

- | | |
|-------------|--------|
| 1. Resistor | 4 buah |
| 2. Ohmmeter | 1 buah |

2.2. Prosedur Percobaan

1. Menyusun rangkaian seperti pada gambar dibawah



Gambar 3. Rangkaian Mengukur Rth

2. Mencatat resistansi yang didapatkan pada Ohmmeter dengan hambatan yang sama.
3. Mencatat resistansi yang didapatkan pada Ohmmeter dengan hambatan yang berbeda.

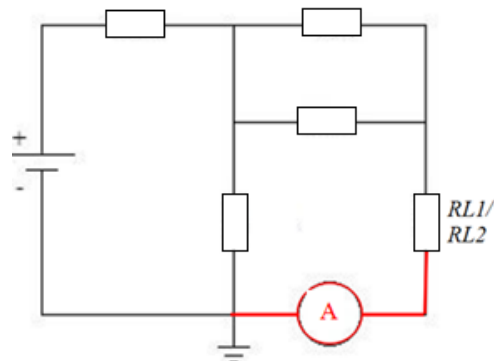
3. Percobaan 3 Mengukur IL

3.1. Alat dan Bahan

- | | |
|-------------|--------|
| 1. Resistor | 5 buah |
| 2. Ohmmeter | 1 buah |

3.2. Prosedur Percobaan

1. Menyusun rangkaian seperti pada gambar dibawah



Gambar 4. Rangkaian Mengukur Rth

2. Memberikan variasi tegangan input sebesar 6 V - 12 V dengan hambatan tetap kemudian mencatat arus listrik yang dihasilkan pada amperemeter.
3. Memberikan tegangan input sebesar 6V - 12V dengan hambatan IL bervariasi (1k-7k) kemudian mencatat arus listrik yang dihasilkan pada amperemeter.

IV. HASIL & PEMBAHASAN

1. Data Percobaan

1.1. Percobaan 1 Rangkaian Thevenin Mengukur V_{th}

Tegangan Variasi (6-12V); Hambatan Tetap (2K)

No.	Tegangan Input (V)	Tegangan Output (V)
1	6	3
2	7	3,5
3	8	4
4	9	4,5
5	10	5
6	11	5,5
7	12	6

Tegangan Variasi (6-12V); Hambatan Variasi (2K, 3K, 3K, 4K)

No.	Tegangan Input (V)	Tegangan Output (V)
1	6	4
2	7	4,67
3	8	5,33
4	9	6
5	10	6,67
6	11	7,33
7	12	8

1.2. Percobaan 2 Rangkaian Thevenin Mengukur R_{th}

Hambatan Tetap (2K)

No.	Hambatan (R)	Ohmmeter ($m\Omega$)
1	2	0,0020

Hambatan Variasi (2K. 3K. 3K, 4K)

No.	Hambatan (R)	Ohmmeter ($m\Omega$)
1	2K, 3K, 3K, 4K	0,0028

1.3. Percobaan 3 Rangkaian Thevenin Mengukur I_L

Tegangan Variasi (6-12V); Hambatan Tetap (2K)

No.	Tegangan Input (V)	Amperemeter (mA)
1	6	0,75
2	7	0,87
3	8	1
4	9	1,12
5	10	1,25
6	11	1,37
7	12	1,5

Tegangan Tetap (12V); Hambatan Variasi (1k-7k)

No.	Hambatan (R)	Amperemeter (mA)
1	1k	3
2	2k	2
3	3k	1,5
4	4k	1,2
5	5k	1
6	6k	0,86
7	7k	0,75

2. Pengolahan data

- Mengukur V_{th}

- Menghitung V_{th} pada R tetap

$$V_{th} = \frac{R_4}{R_1 + R_4} \times V_{input}$$

- $V_{input} = 6 \text{ volt}$

$$V_{th} = \frac{2000}{2000 + 2000} \times 6 = 3V$$

- $V_{input} = 7 \text{ volt}$

$$V_{th} = \frac{2000}{2000 + 2000} \times 7 = 3,5V$$

- $V_{input} = 8 \text{ volt}$

$$V_{th} = \frac{2000}{2000 + 2000} \times 8 = 4V$$

- $V_{input} = 9 \text{ volt}$

$$V_{th} = \frac{2000}{2000 + 2000} \times 9 = 4,5V$$

- $V_{input} = 10 \text{ volt}$

$$V_{th} = \frac{2000}{2000 + 2000} \times 10 = 5V$$

- $V_{input} = 11 \text{ volt}$

$$V_{th} = \frac{2000}{2000 + 2000} \times 11 = 5,5V$$

- $V_{input} = 12 \text{ Volt}$

$$V_{th} = \frac{2000}{2000 + 2000} \times 12 = 6V$$

- Menghitung V_{th} pada R Variasi

$$V_{th} = \frac{R_4}{R_1 + R_4} \times V_{input}$$

- $V_{input} = 6 \text{ volt}$

$$V_{th} = \frac{4000}{2000 + 4000} \times 6 = 4V$$

- $V_{input} = 7 \text{ volt}$

$$V_{th} = \frac{4000}{2000 + 4000} \times 7 = 4,67V$$

- $V_{input} = 8 \text{ volt}$

$$V_{th} = \frac{4000}{2000 + 4000} \times 8 = 5,33V$$

- $V_{input} = 9 \text{ volt}$

$$V_{th} = \frac{4000}{2000 + 4000} \times 9 = 6V$$

- $V_{input} = 10 \text{ volt}$

$$V_{th} = \frac{4000}{2000 + 4000} \times 10 = 6,67V$$

- $V_{input} = 11 \text{ volt}$

$$V_{th} = \frac{4000}{2000 + 4000} \times 11 = 7,33V$$

- $V_{input} = 12 \text{ Volt}$

$$V_{th} = \frac{4000}{2000 + 4000} \times 12 = 8V$$

- Menghitung Kesalahan Literatur

$$KL = \left| \frac{X_{bar} - X_{lit}}{X_{lit}} \right| \times 100\%$$

- $V_{input} = 6 \text{ volt}$

$$KL = \left| \frac{3 - 3}{3} \right| \times 100\% = 0\%$$

- $V_{input} = 7 \text{ volt}$

$$KL = \left| \frac{3,5 - 3,5}{3,5} \right| \times 100\% = 0\%$$

- $V_{input} = 8 \text{ volt}$

$$KL = \left| \frac{4 - 4}{4} \right| \times 100\% = 0\%$$

- $V_{input} = 9 \text{ volt}$

$$KL = \left| \frac{4,5 - 4,5}{4,5} \right| \times 100\% = 0\%$$

- $V_{input} = 10 \text{ volt}$

$$KL = \left| \frac{5 - 5}{5} \right| \times 100\% = 0\%$$

- $V_{input} = 11 \text{ volt}$

$$KL = \left| \frac{5,5 - 5,5}{5,5} \right| \times 100\% = 0\%$$

- $V_{input} = 12 \text{ volt}$

$$KL = \left| \frac{6 - 6}{6} \right| \times 100\% = 0\%$$

- Menghitung Kesalahan Literatur

$$KL = \left| \frac{V_{hitung} - V_{tabel}}{V_{tabel}} \right| \times 100\%$$

- $V_{input} = 6 \text{ volt}$

$$KL = \left| \frac{4,8 - 4,8}{4,8} \right| \times 100\% = 0\%$$

- $V_{input} = 7 \text{ volt}$

$$KL = \left| \frac{5,6 - 5,6}{5,6} \right| \times 100\% = 0\%$$

- $V_{input} = 8 \text{ volt}$

$$KL = \left| \frac{6,4 - 6,4}{6,4} \right| \times 100\% = 0\%$$

- $V_{input} = 9 \text{ volt}$

$$KL = \left| \frac{7,2 - 7,2}{7,2} \right| \times 100\% = 0\%$$

- $V_{input} = 10 \text{ volt}$

$$KL = \left| \frac{8,0 - 8,0}{8,0} \right| \times 100\% = 0\%$$

- $V_{input} = 11 \text{ volt}$

$$KL = \left| \frac{8,8 - 8,8}{8,8} \right| \times 100\% = 0\%$$

- $V_{input} = 12 \text{ volt}$

$$KL = \left| \frac{9,6 - 9,6}{9,6} \right| \times 100\% = 0\%$$

- **Menghitung R_{th}**

- **R Tetap (1k)**

$$R_{th} = \left(\frac{R_6 \cdot R_7}{R_6 + R_7} \right) + \left(\frac{R_5 \cdot R_8}{R_5 + R_8} \right)$$

$$R_{th} = \left(\frac{2000 \cdot 2000}{2000 + 2000} \right) + \left(\frac{2000 \cdot 2000}{2000 + 2000} \right)$$

$$R_{th} = \left(\frac{2000000}{2000} \right) + \left(\frac{2000000}{2000} \right)$$

$$R_{th} = 500 + 500$$

$$R_{th} = 2000\Omega$$

- **R Variasi (1k, 2k, 3k, 4k)**

$$R_{th} = \left(\frac{R_6 \cdot R_7}{R_6 + R_7} \right) + \left(\frac{R_5 \cdot R_8}{R_5 + R_8} \right)$$

$$R_{th} = \left(\frac{3000 \cdot 3000}{3000 + 3000} \right) + \left(\frac{2000 \cdot 4000}{2000 + 4000} \right)$$

$$R_{th} = \left(\frac{9000000}{6000} \right) + \left(\frac{8000000}{6000} \right)$$

$$R_{th} = 1500 + 1333$$

$$R_{th} = 2833\Omega$$

- **Menghitung IL**

- **V Variasi (6-12 V); R tetap (2k)**

$$IL = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L} =$$

- **V input = 6V**

$$IL = \frac{3,00}{2000 + 2000} = 0,00075A$$

- **V input = 7V**

$$IL = \frac{3,50}{2000 + 2000} = 0,00087A$$

- **V input = 8V**

$$IL = \frac{4,00}{2000 + 2000} = 0,001A$$

- **V input = 9V**

$$IL = \frac{4,50}{2000 + 2000} = 0,00112A$$

- **V input = 10V**

$$IL = \frac{5,00}{2000 + 2000} = 0,00125A$$

- **V input = 11V**

$$IL = \frac{5,50}{2000 + 2000} = 0,00137A$$

- **V input = 12V**

$$IL = \frac{6,00}{2000 + 2000} = 0,0015A$$

- **Kesalahan Relatif**

$$KL = \left| \frac{X_{bar} - X_{lit}}{X_{lit}} \right| \times 100\%$$

$$KL = \left| \frac{2000 - 2000}{2000} \right| \times 100\%$$

$$KL = \left| \frac{0}{2000} \right| \times 100\%$$

$$KL = 0\%$$

- **Kesalahan Relatif**

$$KL = \left| \frac{X_{bar} - X_{lit}}{X_{lit}} \right| \times 100\%$$

$$KL = \left| \frac{2833 - 2833}{2833} \right| \times 100\%$$

$$KL = \left| \frac{0}{2833} \right| \times 100\%$$

$$KL = 0\%$$

- **Menghitung Kesalahan Literatur**

$$KL = \left| \frac{X_{bar} - X_{lit}}{X_{lit}} \right| \times 100\%$$

- **V input = 6 volt**

$$KL = \left| \frac{0,75 - 0,75}{0,75} \right| \times 100\% = 0\%$$

- **V input = 7 volt**

$$KL = \left| \frac{0,87 - 0,87}{0,87} \right| \times 100\% = 0\%$$

- **V input = 8 volt**

$$KL = \left| \frac{1 - 1}{1} \right| \times 100\% = 0\%$$

- **V input = 9 volt**

$$KL = \left| \frac{1,12 - 1,12}{1,12} \right| \times 100\% = 0\%$$

- **V input = 10 volt**

$$KL = \left| \frac{1,25 - 1,25}{1,25} \right| \times 100\% = 0\%$$

- **V input = 11 volt**

$$KL = \left| \frac{1,37 - 1,37}{1,37} \right| \times 100\% = 0\%$$

- **V input = 12 volt**

$$KL = \left| \frac{1,5 - 1,5}{1,5} \right| \times 100\% = 0\%$$

- Menghitung IL
- V Tetap (12V); R Variasi (1k-7k)

$$IL = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L} =$$

- R input = 1k

$$IL = \frac{6,00}{1000 + 1000} = 0,00300A$$
- R input = 2k

$$IL = \frac{6,00}{1000 + 2000} = 0,00200A$$
- R input = 3k

$$IL = \frac{6,00}{1000 + 3000} = 0,00150A$$
- R input = 4k

$$IL = \frac{6,00}{1000 + 4000} = 0,00120A$$
- R input = 5k

$$IL = \frac{6,00}{1000 + 5000} = 0,00100A$$
- R input = 6k

$$IL = \frac{6,00}{1000 + 6000} = 0,00086A$$
- R input = 7k

$$IL = \frac{6,00}{1000 + 7000} = 0,00075A$$

- Menghitung Kesalahan Literatur

$$KL = \left| \frac{X_{bar} - X_{lit}}{X_{lit}} \right| \times 100\%$$

- R input = 1k

$$KL = \left| \frac{3,00 - 3,00}{3,00} \right| \times 100\% = 0\%$$
- R input = 2k

$$KL = \left| \frac{2,00 - 2,00}{2,00} \right| \times 100\% = 0\%$$
- R input = 3k

$$KL = \left| \frac{1,50 - 1,50}{1,50} \right| \times 100\% = 0\%$$
- R input = 4k

$$KL = \left| \frac{1,20 - 1,20}{1,20} \right| \times 100\% = 0\%$$
- R input = 5k

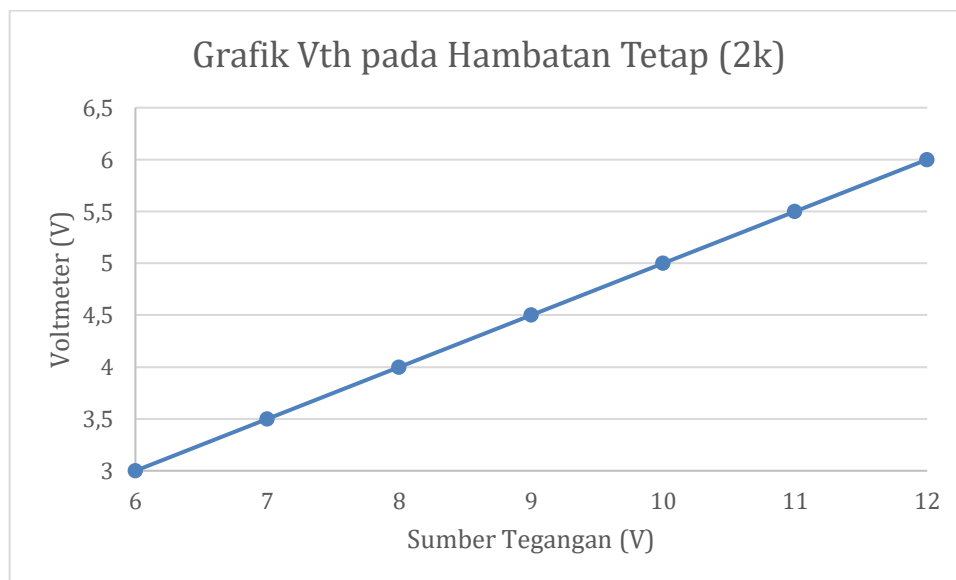
$$KL = \left| \frac{1,00 - 1,00}{1,00} \right| \times 100\% = 0\%$$
- R input = 6k

$$KL = \left| \frac{0,86 - 0,86}{0,86} \right| \times 100\% = 0\%$$
- R input = 7k

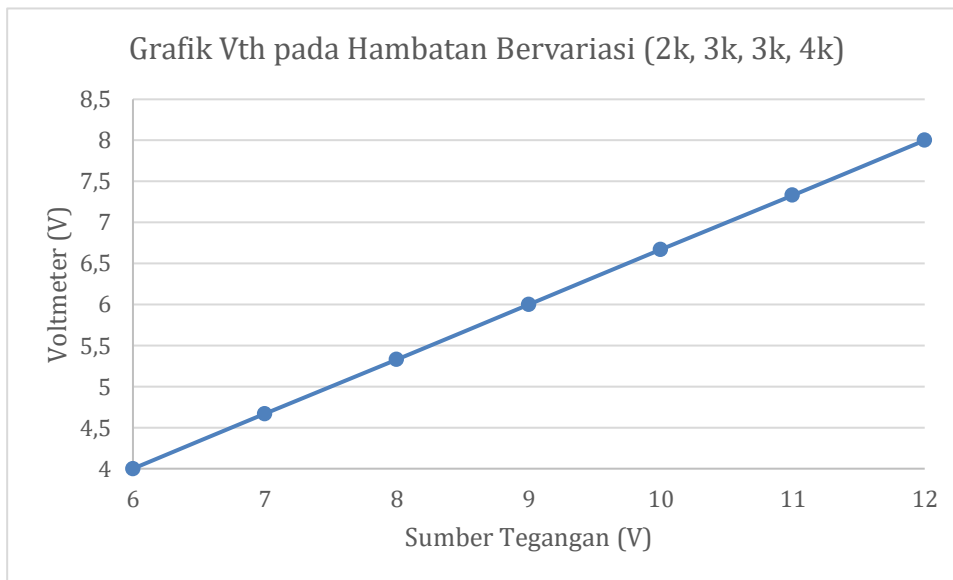
$$KL = \left| \frac{0,75 - 0,75}{0,75} \right| \times 100\% = 0\%$$

3. Grafik

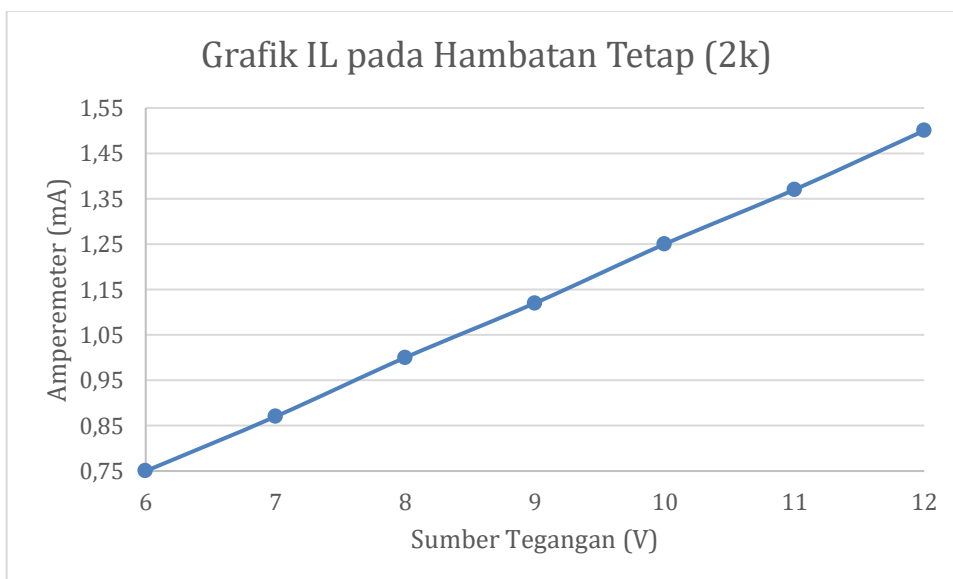
Tegangan Variasi (6-12V); Hambatan Tetap (2K)



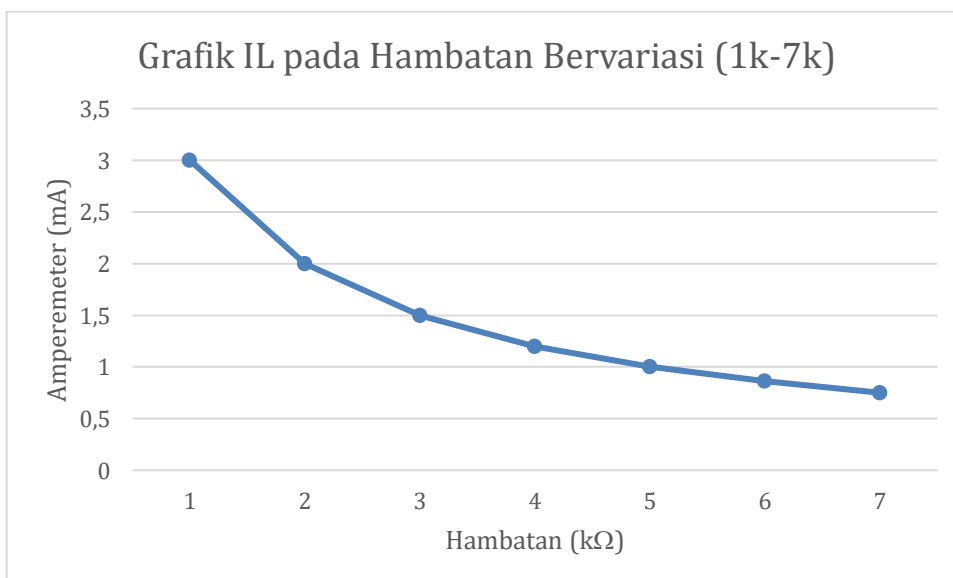
Tegangan Variasi (6-12V); Hambatan Variasi (2K, 3K, 3K, 4K)



Tegangan Variasi (6-12V); Hambatan Tetap (2K)



Tegangan Variasi (6-12V); Hambatan Tetap (2K)



4. Pembahasan

Dalam praktikum ini, kami melakukan pengukuran dan analisis menggunakan rangkaian resistor berdasarkan Teorema Thevenin. Kami melakukan tiga percobaan yang berbeda.

Percobaan pertama adalah mengukur Tegangan Thevenin (V_{th}) dengan memberikan tegangan input antara 6V hingga 12V dan mencatat tegangan yang dihasilkan. Dalam dua kali pengambilan tipe data, pertama dengan resistor tetap dan kedua dengan resistor bervariasi, kami mencatat nilai tegangan yang dihasilkan pada setiap nilai tegangan input. Hasil pengukuran kami menunjukkan bahwa kesalahan literatur dalam perhitungan kami adalah 0%.

Percobaan kedua adalah mengukur Hambatan Thevenin (R_{th}) dengan resistor tetap sebesar 2K dan resistor bervariasi. Kami menghasilkan nilai resistansi untuk masing-masing kasus dan menemukan bahwa kesalahan literatur dalam perhitungan kami adalah 0%.

Percobaan ketiga melibatkan pengukuran Arus Beban (I_L) dengan variasi tegangan input (6V hingga 12V) dan resistor tetap, serta variasi resistor (1K hingga 7K) dengan tegangan tetap (12V). Hasil perhitungan kami menunjukkan bahwa kesalahan literatur dalam semua kasus adalah 0%.

Dari hasil percobaan tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa pengukuran kami sesuai dengan teori yang ada, dengan kesalahan yang sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa Teorema Thevenin dapat digunakan secara efektif untuk menyederhanakan dan menganalisis rangkaian kompleks.

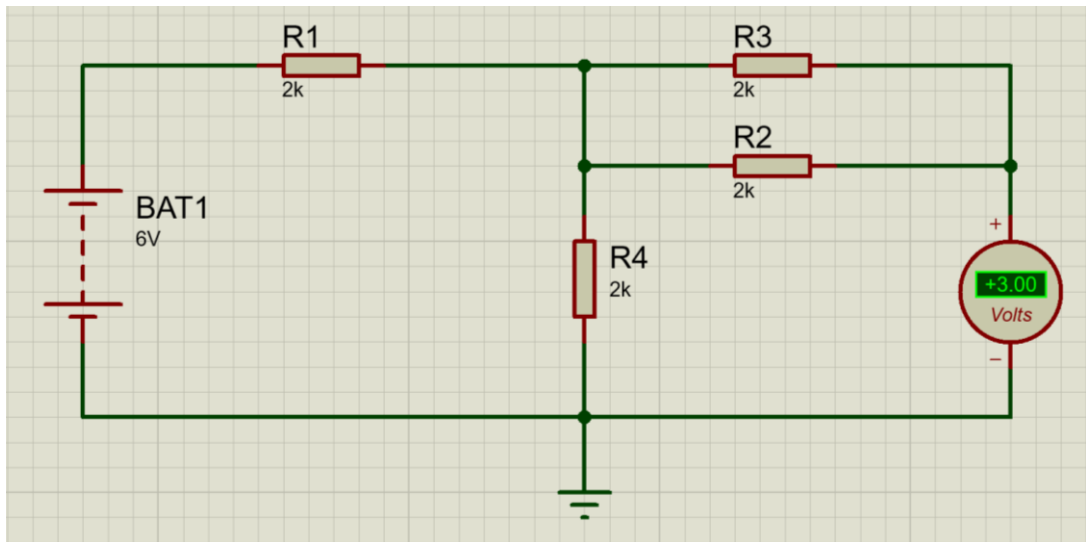
IV. KESIMPULAN

1. Percobaan ini dilakukan untuk mendapatkan nilai Tegangan rangkaian terbuka (V_{th}), Resistansi rangkaian terbuka (R_{th}), dan Arus pada beban (I_L) berdasarkan Teorema Thevenin. Dimana Teorema Thevenin merupakan teori yang merubah rangkaian linear menjadi rangkaian sederhana yang terdiri dari satu tegangan tunggal dan satu resistor yang terhubung secara seri.
2. Didapatkan nilai Tegangan rangkaian terbuka (V_{th}) saat tegangan input 6V sebesar 3 Volt saat tegangan input 12V sebesar 6 Volt. Nilai Resistansi rangkaian terbuka (R_{th}) sebesar 2833Ω . Dan nilai Arus pada beban (I_L) saat tegangan input 6V sebesar $0,75 \times 10^{-3} A$ saat tegangan input 12V sebesar $1,5 \times 10^{-3} A$.
3. Dhasilkan besar Kesalahan Literatur (KL) 0% untuk semua variasi atau percobaan pada praktikum ini yang membuktikan bahwa Teorema Thevenin bekerja pada rangkaian.

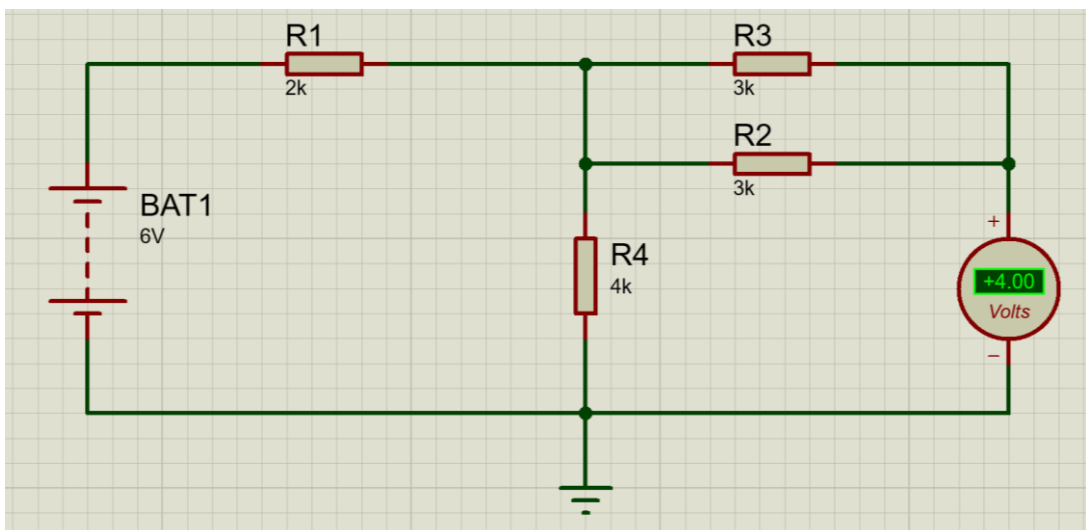
V. REFERENSI

- [1.] Electrical, W. (2019). *Pengertian dan Rumus Teorema Thevenin*.
- [2.] Jumadi. (2010). *Praktikum Analisis Rangkaian Listrik*.
- [3.] Nugraha, A. T. (2019, September 23). *Pengertian Teorema Thevenin dan Cara Perhitungannya*.
- [4.] Priyambodo, W. (2023). *BUKU PANDUAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DASAR*.
Ciputat: PLT UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

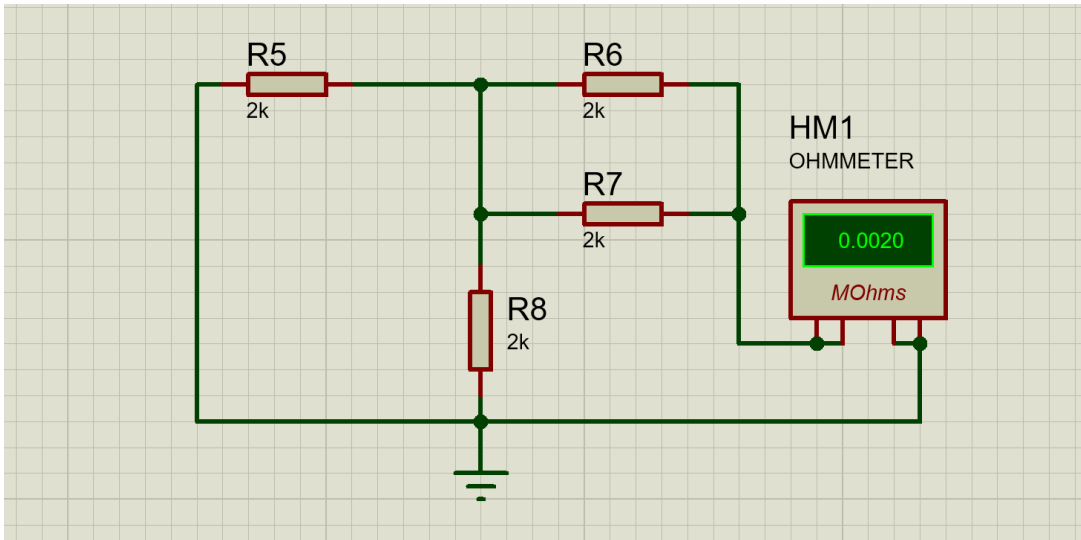
VI. LAMPIRAN



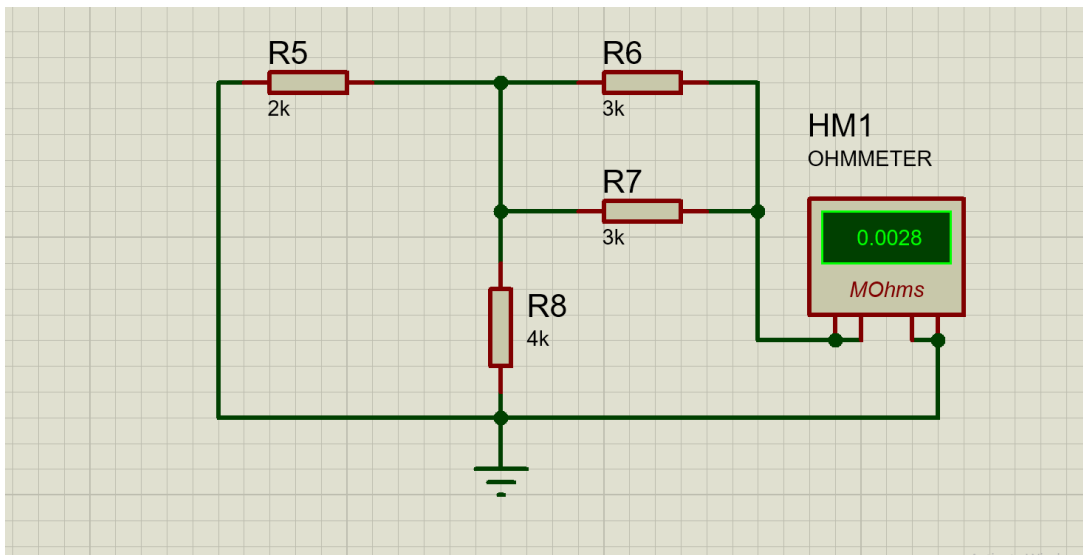
Gambar 5. Rangkaian Mengukur V_{th} ; Tegangan Variasi (6-12V); Hambatan Tetap (2K)



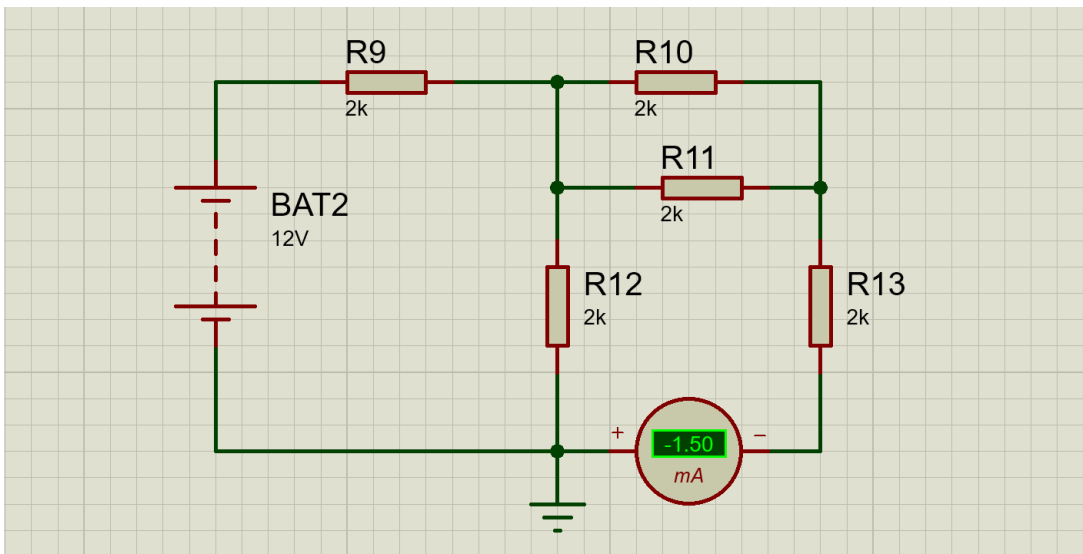
Gambar 6. Rangkaian Mengukur V_{th} ; Tegangan Variasi (6-12V); Hambatan Variasi (2k, 3k,3k,4k)



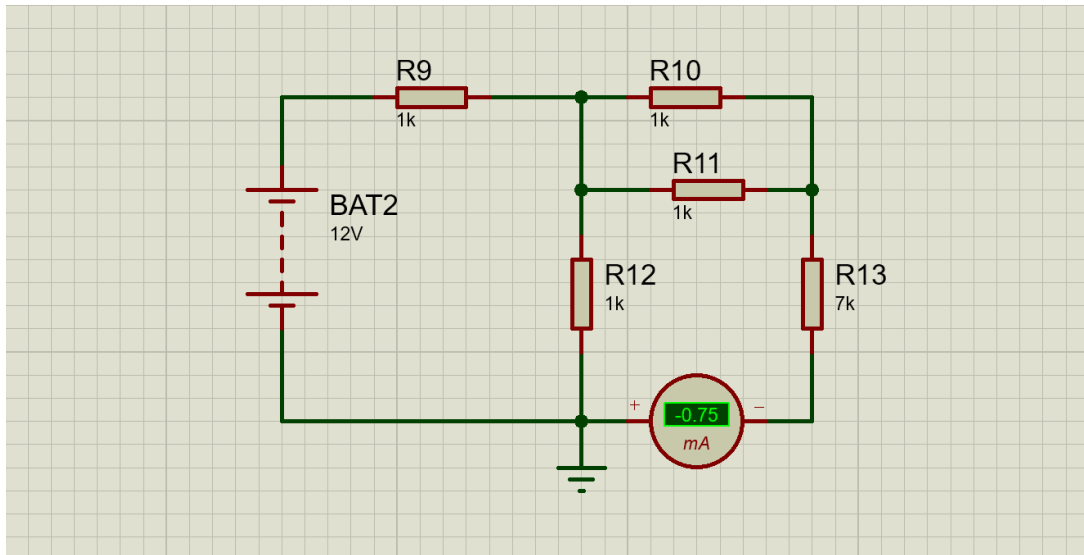
Gambar 7. Rangkaian Mengukur Rth; Hambatan Tetap (2k)



Gambar 8. Rangkaian Mengukur Rth; Hambatan Variasi (2k, 3k,3k,4k)



Gambar 9. Rangkaian Mengukur IL; Tegangan Variasi (6-12V); Hambatan Tetap (2K)



Gambar 10. Rangkaian Mengukur IL; Tegangan Tetap (12V); Hambatan Variasi (1k-7k)